Volné skalární pole

úterý 14. ledna 2025 8:19

Volné skalární pole

→ dvě možnosti stavby QFT:

- **zdola** ≡ známe $\mathcal{H} \equiv \mathcal{F}$ prostor částic a operátory pole na něm sestrojíme jako operátory na $\mathcal{F}$ splňující požadované vlastnosti invariance a kauzality
- **shora** ≡ $\mathcal{H}$ a struktury na něm nalezneme pomocí kvantování klasického pole

→ začneme zdola:

Jednočásticové stavy

→ předpokládejme, že máme $\mathcal{H}$ s reprezentací $U(\Lambda, a)$ danou generátory $J^{\mu\nu}$ a P^μ s algebrou

$$[J^{\mu\nu}, J^{\alpha\beta}] = i(\eta^{\mu\alpha}J^{\nu\beta} - \eta^{\mu\beta}J^{\nu\alpha} + \eta^{\nu\beta}J^{\mu\alpha} - \eta^{\nu\alpha}J^{\mu\beta})$$

$$[P^\mu, J^{\alpha\beta}] = i(P^\alpha\eta^{\mu\beta} - P^\beta\eta^{\alpha\mu})$$

$$[P^\mu, P^\nu] = 0$$

→ generátory $P^\mu \equiv (H, \vec{P})$ odpovídají prostoročasovým translacím, tj. hamiltonián a hybnost, jejich společné vlastní vektory jsou

$$P^\alpha |\underset{\uparrow}{p, \sigma}\rangle = p^\alpha |p, \sigma\rangle$$

další kvantová čísla – diskrétní i spojitá

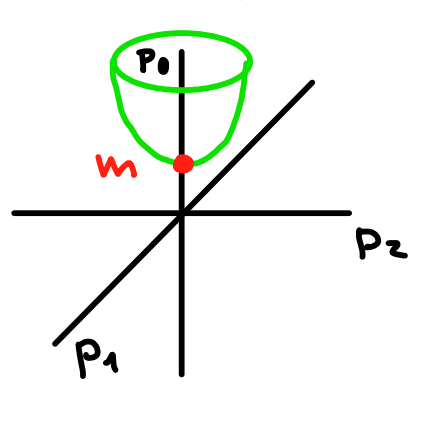
→ platí tzv. on shell condition

⇒ čtyřhybnost částic žije na hmotové hyperboloidu:

$p^2 = m^2$

$p^0 > 0$

⇒ $E(\vec{p}) = p^0 = \sqrt{\vec{p}^2 + m^2}$



→ na hyperboloidu definujeme invariantní míru

$$\widetilde{d}\vec{p} = \frac{d^4p}{(2\pi)^3}\Theta(p^0)\delta(p^2 - m^2) \equiv \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^3 2E(\vec{p})},$$

↑ pomocí $\delta(f(x)) = \dfrac{\delta(x - x^*)}{|f'(x^*)|}$

pak platí $\widetilde{d}(\Lambda\cdot\vec{p}) = \widetilde{d}\vec{p}$, jelikož

$d^4p' = d^4p \underbrace{|\det\Lambda|}_{1} = d^4p$

⇒ jednočásticové stavy normujeme na invariantní trojdimenzionální δ-funkci:

$$\langle p'|p\rangle = (2\pi)^3 2E(\vec{p})\delta^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}') =: \widetilde{\delta}^{(3)}(\vec{p} - \vec{p}'),$$

tak aby byla invariantní vůči Λ

→ pro transformační vlastnosti $|p\rangle$ vůči LT platí:

$$U(1, a)|p\rangle = \exp(ia\cdot P)|p\rangle = \exp(ia\cdot p)|p\rangle$$

pro $U(\Lambda)|p\rangle$ máme:

$$P^\alpha U(\Lambda)|p\rangle = U(\Lambda)U^+(\Lambda)P^\alpha U(\Lambda)|p\rangle$$

$$= U(\Lambda)\Lambda^\alpha{}_\mu P^\mu|p\rangle = \Lambda^\alpha{}_\mu p^\mu U(\Lambda)|p\rangle,$$

tj. $U(\Lambda)|p\rangle$ je vlastní vektor P^α s hodnotou danou $\Lambda^\alpha{}_\mu p^\mu$, volíme-li nulovou fázi, pak $U(\Lambda)|p\rangle = |\Lambda\cdot p\rangle$

$$U(\Lambda, a)|p\rangle = e^{ia\cdot\Lambda p}|\Lambda p\rangle$$

→ elementy $\mathcal{H}^{(1)}$ jsou vlnové balíky s vlnovou funkcí $\psi(\vec{p})$:

$$|\psi\rangle = \int\widetilde{d}\vec{p}\,\psi(\vec{p})|p\rangle$$

Spin částic

→ pro generátory rotací platí:

$$[H, J^i] = 0 \quad a \quad [P^i, J^j] = i\varepsilon^{ijk}P^k$$

⇒
- J^i jsou integrály pohybu
- na prostoru $p^i = 0$ všechny P^i, J^j komutují, takže existují společné vlastní stavy

→ stav $|\kappa\rangle$, kde $\kappa = (m, \vec{0})$ je částice v klidu, zároveň platí

$$U(R)|\kappa\rangle = \exp(i\vec{\phi}\cdot\vec{J})|\kappa\rangle = |R\kappa\rangle = |\kappa\rangle,$$

tj. infinitesimálně:

$$J^i|\kappa\rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{J}^2|\kappa\rangle = 0,$$

tj. jde o částici s nulovým spinem ≡ skalární částice.

→ ze stavu $|\kappa\rangle$ lze pomocí LT vytvořit libovolný stav na mass shell:

$$p = \Lambda\kappa \quad \Rightarrow \quad |p\rangle = U(L(p))|\kappa\rangle,$$

kde $U(L(p)) = \exp(-iu\hat{p}\cdot\vec{N})$, kde

$$u = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{p_0 + |\vec{p}|}{p_0 - |\vec{p}|}\right)$$

Parita a časová inverze na $\mathcal{H}_{(1)}$

→ uvažujeme, že na $\mathcal{H}_{(1)}$ jsou reprezentovány P a T pomocí (anti) unitárních operátorů

$$\mathcal{P} \equiv U(P) \quad a \quad \mathcal{T} \equiv U(T),$$

které transformují čtyřimpulsem podle vztahu

$$U(\Lambda)(1 + iP\cdot\varepsilon)U^+(\Lambda) = 1 + i\Lambda_\mu{}^\alpha\varepsilon_\alpha P^\mu$$

$$\Rightarrow \quad U(\Lambda)iP^\mu U^+(\Lambda) = \Lambda_\alpha{}^\mu iP^\alpha$$

→ za použití $\Lambda(P) = \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1)$
$\Lambda(T) = \mathrm{diag}(-1, 1, 1, 1)$

$$\mathcal{P}iP^\mu\mathcal{P}^+ = i\widetilde{P}^\mu$$

$$\mathcal{T}iP^\mu\mathcal{T}^+ = -i\widetilde{P}^\mu$$

→ speciálně pro nultou složku

$$\left.\begin{aligned}\mathcal{P}iH\mathcal{P}^+ &= iH\\ \mathcal{T}iH\mathcal{T}^+ &= -iH\end{aligned}\right\} \text{spektrum H musí být vždy kladné}$$

⇒ $\mathcal{P}$ musí být unitární a $\mathcal{T}$ musí být antiunitární

$$\mathcal{P}P^\mu\mathcal{P}^+ = \widetilde{P}^\mu \qquad \mathcal{T}P^\mu\mathcal{T}^+ = \widetilde{P}^\mu$$

→ z transformace musí platit:

použitím $P^\mu\mathcal{P} = \mathcal{P}\widetilde{P}^\mu\mathcal{P}^+\mathcal{P} = \mathcal{P}\widetilde{P}^\mu$

↳ dosazením do $\mathcal{P}\widetilde{P}^\mu\mathcal{P}^+ = P^\mu$

$$\mathcal{P}|p\rangle = \eta_P(p)|\widetilde{p}\rangle, \text{ ale zároveň máme}$$

$$\mathcal{P}U(L(p))|\kappa\rangle = \underset{= -\vec{N}}{\underline{\mathcal{P}\exp(-iu\hat{p}\cdot\vec{N})\mathcal{P}^+}}\underset{\substack{\eta_P(\kappa)|\widetilde{\kappa}\rangle\\ = \eta_P(\kappa)|\kappa\rangle}}{\underline{\mathcal{P}|\kappa\rangle}}$$

$$= \exp(iu\hat{p}\cdot\vec{N})\eta_P(\kappa)|\kappa\rangle$$

$$= \eta_P(\kappa)|\widetilde{p}\rangle$$

$$\Rightarrow \quad \eta_P(p) = \eta_P(\kappa) =: \eta_P \quad \forall p$$

$$\mathcal{P}|p\rangle = \eta_P|\widetilde{p}\rangle$$

→ analogicky bychom získali $\mathcal{T}|p\rangle = \eta_T|\widetilde{p}\rangle$, ale tato fáze je nefyzikální, protože, pokud přefázujeme všechny stavy najednou (můžeme, globální fáze je kalibrační volnost), tak, aby platilo:

$|p\rangle \to \eta_T^{1/2}|p\rangle$, pak máme

$$\mathcal{T}|p\rangle' = \mathcal{T}\eta_T^{1/2}|p\rangle \underset{\substack{\uparrow\\ \text{antiunitarita}}}{=} \eta_T^{1/2*}\mathcal{T}|p\rangle = \eta_T^{1/2*}\eta_T|\widetilde{p}\rangle = \eta_T^{1/2}|\widetilde{p}\rangle = |\widetilde{p}\rangle'$$

⇒ $\mathcal{T}|p\rangle = |\widetilde{p}\rangle$

Fokův prostor

→ definujeme kompletní $\mathcal{H}$ jako Fokův prostor:

$\mathcal{H}_{(1)} = \mathrm{span}\{|p\rangle\}$

$\mathcal{H}_{(0)} = \mathrm{span}\{|0\rangle\}$

$|0\rangle \equiv$ vakuum s vlastnostmi:

- $\langle 0|0\rangle = 1$
- $U(\Lambda, a)|0\rangle = \mathcal{P}|0\rangle = \mathcal{T}|0\rangle = |0\rangle$

→ dále definujeme

$$\mathcal{H}_{(n)} \equiv [\mathcal{H}_{(1)} \otimes \mathcal{H}_{(1)} \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_{(1)}]_{\underset{\substack{\uparrow\\ \text{podle statistiky částic}}}{S,A}}$$

Fokův prostor: $\mathcal{F} := \bigoplus_{n=0}^{\infty}\mathcal{H}_{(n)}$

– s bází:

$$|p_1 \cdots p_n\rangle = \begin{cases}\frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_\sigma|p_{\sigma(1)}\rangle\cdots|p_{\sigma(n)}\rangle\\ \frac{1}{\sqrt{n!}}\sum_\sigma \mathrm{sgn}\,\sigma\,|p_{\sigma(1)}\rangle\cdots|p_{\sigma(n)}\rangle\end{cases}$$

→ reprezentace Poincarého grupy na $\mathcal{F}$:

$$U(\Lambda, a)|p_1 \cdots p_n\rangle = [U(\Lambda, a)|p_1\rangle \cdots U(\Lambda, a)|p_n\rangle]_{S,A}$$

↓ speciálně pak

$$U(\Lambda)|p_1 \cdots p_n\rangle = |\Lambda p_1 \cdots \Lambda p_n\rangle$$

$$U(a)|p_1 \cdots p_n\rangle = [e^{ia\cdot p_1}|p_1\rangle \cdots e^{ia\cdot p_n}|p_n\rangle]_{S,A}$$

$$= e^{ia\cdot\sum_{j=1}^{n}p_n}|p_1 \cdots p_n\rangle$$

↓ infinitesimálně

$$P^\mu|p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^{n}p_j^\mu|p_1 \cdots p_n\rangle$$

↓ $\mu = 0$

$$H|p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^{n}E(\vec{p}_i)|p_1 \cdots p_n\rangle$$

↳ stav $|p_1 \cdots p_n\rangle$ odpovídá n neinteragujícím částicím.

Vlastnosti Fokova prostoru

→ definujeme anihilační a kreační operátory

$a(p) : \mathcal{H}_n \to \mathcal{H}_{n-1}$ $\qquad a(k)|0\rangle = 0$

$a^+(p) : \mathcal{H}_n \to \mathcal{H}_{n+1}$ $\qquad a^+(k)|0\rangle = |k\rangle$

$$a^+(k)|p_1 \cdots p_n\rangle = |k p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$a(k)|p_1 \cdots p_n\rangle = \sum_{j=1}^{n}\widetilde{\delta}(\vec{p}_j - \vec{k})|p_1 \cdots \cancel{p_j} \cdots p_n\rangle(-1)^{(j-1)\alpha},$$

kde $\alpha = \begin{cases}0 & \text{pro S}\\ 1 & \text{pro A}\end{cases}$

→ mají následující vlastnosti:

- $(a^+(p))^+ = a(p)$
- $[a(k), a^+(p)]_\pm = \widetilde{\delta}(k - p)$
- $[a(k), a(p)]_\pm = [a^+(k), a^+(p)]_\pm = 0$
- $|p_1 \cdots p_n\rangle = a^+(p_1) \cdots a^+(p_n)|0\rangle$

→ spočítejme $U(a)a^+(k)U^+(a) = e^{ia\cdot k}a^+(k)$

$$U(a)a^+(k)U^+(a)|p_1 \cdots p_n\rangle = U(a)a^+(k)e^{-ia\cdot\Sigma p_n}|p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$= e^{-ia\cdot\Sigma p_n}U(a)|k p_1 \cdots p_n\rangle = e^{-ia\cdot\Sigma p_n}e^{ia\cdot k + \Sigma p_n}|k p_1 \cdots p_n\rangle$$

$$= e^{ia\cdot k}a^+(k)|p_1 \cdots p_n\rangle$$

stejně tak $U(a)a(k)U^+(a) = e^{-ia\cdot k}a(k)$

⇒ infinitesimálně
$$[P^\mu, a^+(k)] = k^\mu a^+(k)$$
$$[P^\mu, a(k)] = -k^\mu a(k)$$

→ pro LT máme analogickým postupem

$$U(\Lambda)a^+(k)U^+(\Lambda) = a^+(\Lambda k)$$

$$U(\Lambda)a(k)^+U(\Lambda) = a(\Lambda k)$$

→ pro P,T pak máme:

$$\mathcal{P}a^+(k)\mathcal{P}^+ = \eta_P a^+(\widetilde{k})$$

$$\mathcal{P}a(k)\mathcal{P}^+ = \eta_P^* a(\widetilde{k})$$

$$\mathcal{T}a^+(k)\mathcal{T}^+ = \eta_T a^+(\widetilde{k})$$

$$\mathcal{T}a(k)\mathcal{T}^+ = \eta_T^* a(\widetilde{k})$$

Pozorovatelné na Fockově prostoru

→ kreační a anihilační operátory tvoří generátory algebry na Fockově prostoru

⇒ každý operátor lze vyjádřit ve tvaru integrální lineární kombinace normálně uspořádaných monomů

$$a^+(p_1) \cdots a^+(p_n)a(q_1) \cdots a(q_m)$$

s vhodnými koeficienty

$$A = \sum_{\substack{m\\ n}}\int\widetilde{d}\vec{p}_1 \cdots \widetilde{d}\vec{p}_n\widetilde{d}\vec{q}_1 \cdots \widetilde{d}\vec{q}_m A_{mn}(p_1, \dots, p_n, q_1, \dots, q_m)\,a^+(p_1) \cdots a^+(p_n)a(q_1) \cdots a(q_m)$$

→ např.:

$$H = \int\widetilde{d}\vec{p}\,E(\vec{p})a^+(p)a(p)$$

$$\vec{P} = \int\widetilde{d}\vec{p}\,\vec{p}\,a^+(p)a(p)$$

$$N = \int\widetilde{d}\vec{p}\,a^+(p)a(p)$$

↑ operátor počtu částic

Konstrukce kauzálního pole

→ chceme zkonstruovat lokální pozorovatelné $\phi(x)$ pole splňující následující požadavky:

1) samosdruženost $\qquad \phi^+(x) = \phi(x)$

2) kauzalita $\qquad [\phi(x), \phi(y)]_\pm = 0$ pro $(x - y)^2 < 0$

3) transformační vlastnosti vůči nehomogenní Lorentzově grupě:
$$U^+(\Lambda)\phi(x)U(\Lambda) = \phi(\Lambda^{-1}x)$$
$$U^+(a)\phi(x)U(\Lambda) = \phi(x - a)$$

4) linearita v kreačních a anihilačních operátorech:
$$\phi(x) = \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(k, x)a(k) + v(k, x)a^+(k)]$$

→ 3) implikuje

$$\phi(x) = U(x)\phi(0)U^+(x)$$

$$= \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(k, 0)U(x)a(k)U^+(x) + v(k, 0)U(x)a^+(k)U^+(x)]$$

$$= \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(k, 0)e^{-ik\cdot x}a(k) + v(k, 0)e^{ik\cdot x}a^+(k)]$$

⇒ tj. $u(k, x) = e^{-ik\cdot x}u(k, 0) \qquad v(k, x) = e^{ik\cdot x}v(k, 0)$

dále musí platit (analogicky):

$$\phi(0) = U(\Lambda)\phi(0)U^+(\Lambda)$$

$$= \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(k, 0)a(\Lambda k) + v(k, 0)a^+(\Lambda k)]$$

inv. int vůči LT ↓

$$= \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(\Lambda^{-1}k, 0)a(k) + v(\Lambda^{-1}k, 0)a^+(k)]$$

$$\overset{!}{=} \int\widetilde{d}\vec{k}\,[u(k, 0)a(k) + v(k, 0)a^+(k)],$$

tj.: $u(k, 0) \overset{!}{=} u(\Lambda^{-1}k, 0) \qquad v(k, 0) \overset{!}{=} v(\Lambda^{-1}k, 0)$, tedy jsou inv. vůči LT, tj. jsou to skalární funkce od k^μ, tj. funkce od k^2, ale $k^2 = m^2 = \text{konst.}$, tj. jsou to konstanty.

→ pole je lineární kombinací

$$\phi^+(x) := \int\widetilde{d}\vec{k}\,e^{-ik\cdot x}a(k) \qquad \phi^-(x) := \int\widetilde{d}\vec{k}\,e^{ik\cdot x}a^+(k)$$

s (anti)komutátorem:

$$[\phi^+(x), \phi^-(y)]_\pm = \int\widetilde{d}\vec{k}\,\widetilde{d}\vec{p}\,e^{-ik\cdot x}e^{iky}\overbrace{[a(k), a^+(p)]_\pm}^{\widetilde{\delta}(\vec{k} - \vec{p})}$$

$$= \int\widetilde{d}\vec{k}\,e^{-ik\cdot(x - y)} =: i\Delta^+(x - y),$$

což je manifestně Lorentz-invariantní:

$$i\Delta^+(x - y) \equiv \int\widetilde{d}\vec{k}\,e^{-ik\cdot(x - y)} = \int\frac{d^4k}{(2\pi)^3}\Theta(k^0)\delta(k^2 - m^2)e^{-ik\cdot(x - y)}$$

↳ lze zapsat jako funkce δ, Besselovy, McDonaldovy fce.

⇒ pokud chceme, aby pole bylo kauzální, pak pro lineární kombinaci

$$\phi(x) = \kappa\phi^+(x) + \lambda\phi^-(x)$$

$$[\phi(x), \phi(y)]_\pm = \kappa\lambda[\phi^+(x), \phi^-(y)]_\pm + \kappa\lambda[\phi^-(x), \phi^+(y)]_\pm$$

$$= \kappa\lambda[i\Delta^+(x - y) \pm i\Delta^+(y - x)]$$

↓ pro $x^2 < 0$ platí $i\Delta^+(-x) = i\Delta^+(x)$

pro $(x - y)^2 < 0$

$$= \kappa\lambda[i\Delta^+(x - y) \pm i\Delta^+(x - y)]$$

⇒ aby byly pole kauzální, musíme mít komutátor, tj. bosonovou statistiku

→ ze samosdruženosti $\kappa = \lambda^*$, modulo přeškálování! $\kappa = e^{-i\vartheta}$, to ale lze vstřebat redefinicí $a(k)$

$$\phi(x) = \int\widetilde{d}\vec{k}\,[e^{-ik\cdot x}a(k) + e^{ik\cdot x}a^+(k)]$$

→ komutátor pole pak zvážme:

$$[\phi(x), \phi(y)] = i\Delta^+(x - y) - i\Delta^+(y - x) \equiv i\Delta(x - y)$$

→ nelze přidat jiné pole $\widetilde{\phi}$ s fázení $e^{i\widetilde{\vartheta}}$, protože by bylo akauzální vůči ϕ

→ splňuje KGE:

$$(\Box + m^2)\phi(x) = \int\widetilde{d}\vec{k}\,\underbrace{(-k^2 + m^2)}_{0}[\dots] = 0$$

→ vztah vůči prostorové inverzi:

$$\mathcal{P}\phi(x)\mathcal{P}^+ = \int\widetilde{d}\vec{k}\,[e^{-ik\cdot x}\eta_P^* a(\widetilde{k}) + e^{ik\cdot x}\eta_P a^+(\widetilde{k})]$$

⇒ opět kauzální pole, pouze s jinou fází, ale to by bylo nové pole ⇒ aby byla teorie kauzální, musí $\eta_P \in \mathbb{R}$, tj. $\eta_P = \pm 1$,

substitucí $\vec{k} = -\vec{q}$ dostaneme:

$$\mathcal{P}\phi(x)\mathcal{P}^+ = \eta_P\phi(\widetilde{x}) \qquad \eta_P = \pm 1$$

→ analogicky pro časovou inverzi (s využitím antiunitarity):

$$\mathcal{T}\phi(x)\mathcal{T}^+ = \eta_T\phi(\overset{\downarrow}{-}\widetilde{x}) \qquad \eta_T = \pm 1$$